

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Calcul intégral

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche d'exercices d'application directe porte sur les propriétés de l'intégrale, les méthodes de calcul élémentaires et les applications géométriques (aires, volumes).

EXERCICE 1 Propriétés de l'intégrale

Soit f une fonction continue sur $[0; 5]$ telle que $\int_0^2 f(x) dx = 3$ et $\int_2^5 f(x) dx = -1$.

1. Calculer $\int_0^5 f(x) dx$.
2. Calculer $\int_5^0 f(x) dx$.
3. Calculer $\int_0^5 (2f(x) + 3) dx$.
4. Vrai ou Faux? Justifier : « Si $f(x) \geq 0$ sur $[0; 5]$, alors $\int_0^5 f(x) dx \geq 0$ ».

EXERCICE 2 Fonction intégrale et sens de variation

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et la fonction F définie par $F(x) = \int_0^x f(t) dt$.

1. Étudier le signe de f sur $\mathbb{R}$ (tableau de signes).
2. En déduire le sens de variation de F sur $\mathbb{R}$ (tableau de variations).
3. Calculer $F(1)$ et $F(3)$.

EXERCICE 3 Calcul d'intégrales : méthodes directes

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2+x} dx$ (lecture directe d'une primitive).
2. $\int_0^1 x e^x dx$ (intégration par parties, $u = x, v' = e^x$).
3. $\int_0^1 \frac{dx}{(2x+1)^2}$ (changement de variable affine $u = 2x+1$).

EXERCICE 4 Intégrale d'une valeur absolue et inégalité de la moyenne

Soit $f(x) = \sin x$ sur l'intervalle $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.

1. Calculer $\int_0^{\frac{3\pi}{2}} |\sin x| dx$.
2. Déterminer la valeur moyenne de f sur cet intervalle.
3. Vérifier l'inégalité de la moyenne : $\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)| dx$.

EXERCICE 5 Aire d'un domaine plan

Soit C la courbe représentative de la fonction $f(x) = x^3 - x$ sur l'intervalle $[-1; 1]$.

1. Tracer un tableau de signes de f sur $[-1; 1]$.
2. Calculer l'aire (en unités d'aire) du domaine borné par C et l'axe des abscisses.

EXERCICE 6 Volume de révolution et approximation

On considère la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ sur l'intervalle $[0; 4]$. Le domaine D est borné par la courbe C_f , l'axe des abscisses et la droite $x = 4$.

1. Calculer le volume (en unités de volume) du solide engendré par la rotation de D autour de l'axe des abscisses.
2. On souhaite approcher $\int_0^4 \sqrt{x} dx$ par la méthode des rectangles (somme de gauche) avec un pas $h = 1$. Écrire la somme correspondante et donner sa valeur numérique approchée.